

# **PROGRAMMAZIONE LINEARE INTERA**

**L'ALGORITMO DEL BRANCH AND BOUND**



# Considerazioni sul Branch and Bound

Nel caso generale il branch-and-bound fornisce una grande flessibilità di progettazione di uno specifico algoritmo per qualsiasi tipo di problema.

Ci sono molte opzioni disponibili, e la costruzione di un algoritmo efficiente richiede la valutazione di diverse opzioni per trovare quella più idonea alla struttura del problema.

Ogni algoritmo di Branch and Bound si compone dei tre passi principali che abbiamo già visto:

- Branching
- Bounding
- Fathoming

Ma ogni passo implica delle scelte



# Considerazioni sul Branch and Bound

Il Branching implica la selezione di un sotto-problema da analizzare ed la divisione di questo in sotto-problemi più piccoli.

Vi sono diverse regole di selezione e divisione possibili. Posso scegliere:

- *Il sotto-problema creato più di recente*: tale regola di selezione ha il vantaggio che è efficiente per ripartire con l'ottimizzazione del rilassamento LP dal precedente problema (devo solo aggiungere un vincolo)
- *Il sotto-problema con il miglior bound*: è un regola molto utilizzata perché in genere conduce a soluzioni incombenti più velocemente e quindi permette di effettuare un fathoming più efficiente.
- Si può anche usare una combinazione delle due regole.



# Considerazioni sul Branch and Bound

La regola del *sotto-problema creato più di recente* è anche nota come *Depth First*, perché equivale a scegliere il nodo di livello maggiore (più profondo)

Questo metodo è semplice da implementare, permette di ottenere presto delle soluzioni ammissibili (ci si avvicina più rapidamente alle foglie) e limita la memoria necessaria per memorizzare l'albero delle soluzioni, visto che si tendono a chiudere molti nodi per ammissibilità e rimangono pochi nodi contemporaneamente aperti.

Per contro, presenta il rischio di esplorare completamente sotto-alberi con soluzioni scadenti;



# Considerazioni sul Branch and Bound

La regola del *sotto-problema con il miglior bound* è anche nota come *Best Bound First*

Si sceglie il nodo più promettente ossia il nodo con il bound migliore (*lower bound* più basso, per problemi di minimo, o *upper bound* più alto, per problemi di massimo).

Tipicamente, tale strategia permette di limitare il numero di nodi visitati esplicitamente e tende pertanto a essere più efficiente.

Per contro, l'esplorazione tende a rimanere a livelli poco profondi, dove i problemi sono meno vincolati e, di conseguenza, i bound sono più promettenti ma difficilmente si ottengono presto soluzioni ammissibili che migliorino la soluzione incombente corrente.

Questo impedisce di applicare efficacemente le regole di fathoming, e, pertanto è maggiore la richiesta di memoria per i nodi aperti contemporaneamente.



# Considerazioni sul Branch and Bound

## Regole *miste*

I nodi vengono scelti alternando i diversi criteri, per evitarne gli svantaggi.

Ad esempio, all'inizio si applica una strategia Depth First e, quando si ha una «buona» soluzione ammissibile, si passa alla strategia Best Bound First.



# Considerazioni sul Branch and Bound

La divisione di una variabile può essere effettuata in più modi:

si sceglie una variabile e si assegnano valori diversi (come nel caso della programmazione binaria) oppure si assegna alla variabile un insieme di valori (come vedremo per i problemi di PLI)

Inoltre occorre scegliere la variabile su cui effettuare il branching tra eventuali possibili scelte con l'obiettivo di arrivare più velocemente ad una possibilità di fathoming. Per esempio:

- Si può scegliere la variabile con indice più basso
- Si può scegliere la variabile più lontana da un numero intero

Il Bounding è generalmente eseguito risolvendo un rilassamento del problema

Noi abbiamo visto un tipo di rilassamento, ma in realtà ne esistono varie tipologie...



# Considerazioni sul Branch and Bound

Rilassamento Lagrangiano

L'intero insieme di vincoli funzionali  $Ax \leq b$  viene cancellato (o quasi interamente cancellato) e la funzione obiettivo

$$\text{Max } Z = cx$$

Viene sostituita da

$$\text{Max } Z = cx - \lambda(Ax - b)$$

Il problema  $\text{Max } Z = cx - \lambda(Ax - b)$

$$\text{s.t. } x \geq 0$$

È detto problema Lagrangiano e ha la proprietà che per ogni  $\lambda \geq 0$  fissato la sua soluzione ottima costituisce un upper bound sull'ottimo del problema originario (lower bound se il problema è di *Min*).

Il bound ottenibile con il rilassamento Lagrangiano è quindi almeno tanto buono quanto quello ottenibile con il rilassamento lineare.



# Considerazioni sul Branch and Bound

L'efficacia pratica del rilassamento Lagrangiano è legata all'efficienza con cui si riesce a risolvere il problema duale del problema Lagrangiano.

Non è però efficiente come il rilassamento LP nel calcolare il primo e il terzo dei test di fathoming che ricordiamo di seguito.

Ricordando che i criteri di fathoming derivanti dall'analisi di un problema rilassato :

*Criterio 1:* E' stata trovata una soluzione ottima intera del sotto-problema

*Criterio 2:* La soluzione ottima  $Z$  del sotto-problema deve essere peggiore della soluzione incombente  $Z^*$   
( $Z \leq Z^*$  per un problema di Max e viceversa per un problema di Min)

*Criterio 3:* Il sotto-problema non presenta soluzioni ammissibili

# Considerazioni sul Branch and Bound

Nel caso di problemi con soluzioni ottime alternative, potrebbe essere importante poter ottenere una lista delle soluzioni ottime, in modo che la scelta della soluzione migliore possa essere poi effettuata sulla base di considerazioni che potrebbero non essere state incluse nel modello matematico.

Per trovarle basta fare alcune piccole modifiche alla procedura:

Innanzitutto il test del Criterio 2 deve essere fatto sulla base della disuguaglianza stretta  $c$  per un problema di Max e viceversa per un problema di Min

In questo modo il fathoming non avverrà se  $Z = Z^*$

Se la soluzione di un sotto-problema soddisfa il criterio 1 con  $Z = Z^*$  allora anche questa soluzione deve essere memorizzata come incombente, e occorre controllare se il sotto-problema ammette soluzioni multiple. Nel qual caso occorre calcolare e memorizzare anche le soluzioni alternative come incombenti.

Alla fine della procedura tutte le soluzioni correnti incombenti (tutte equivalenti) saranno considerate ottime.

# Considerazioni sul Branch and Bound

Il Branch and Bound può essere utilizzato anche per trovare soluzioni «buone» (quasi-ottime) anche se non necessariamente ottime, che in genere richiedono uno sforzo computazionale molto minore.

Una soluzione è considerata quasi-ottima quando la sua soluzione  $Z$  è «abbastanza» vicina al valore di una soluzione ottima  $Z^{**}$ , ovvero

$$Z^{**} - K \leq Z \quad \text{o equivalentemente} \quad (1 - \alpha)Z^{**} \leq Z$$

dove  $K$  e  $\alpha$  sono costanti date

Per es. per  $\alpha=0,05$  la soluzione trovata ottima con un'approssimazione del 5%

Quindi se una soluzione incombente  $Z^*$  soddisfa

$$Z^{**} - K \leq Z^* \quad \text{oppure} \quad (1 - \alpha)Z^{**} \leq Z^*$$

La procedura può terminare fornendo una soluzione  $Z^*$  quasi ottima

# Considerazioni sul Branch and Bound

Come si può identificare il valore  $Z^{**}$  ?

Noi sappiamo che se esistesse una soluzione ammissibile con valore  $Z^{**}$  allora si avrebbe  $Z^{**} \leq Bound$

Dove *Bound* è la soluzione migliore tra quelle dei problemi rilassati ancora aperti.

Quindi possiamo sostituire *Bound* a  $Z^{**}$  nelle formule precedenti ottenendo:

$$Bound - K \leq Z^* \quad \text{oppure} \quad (1 - \alpha)Bound \leq Z^*$$

Anche se la soluzione corrispondente a *Bound* non è ammissibile (intera) costituisce comunque un limite superiore valido.

Per problemi di grosse dimensioni considerare le soluzioni quasi-ottime può evitare tempi computazionali proibitivi.

# Considerazioni sul Branch and Bound

## Criteri di arresto

Il metodo del Branch-and-Bound si arresta quando tutti i nodi sono dichiarati fathomed.

In questo caso, la soluzione ammissibile corrente corrisponde ad una soluzione ottima.

Si possono anche usare soluzioni quasi-ottime e fermarci non appena troviamo una soluzione quasi ottima

Oppure ancora possono anche essere adottati criteri relativi a limiti computazionali, come ad esempio raggiunti limiti di tempo di calcolo o di memoria, ma non è garantito che l'eventuale soluzione ammissibile corrente sia ottima (posso comunque calcolare quanto distante è dal *Bound*).

# **IL METODO DEL BRANCH AND BOUND PER PROBLEMI DI PLI / PLIM**

# B & B per un problema PIM

- Consideriamo ora un problema di Programmazione Intera Mista

$$\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

soggetto ai seguenti vincoli:

- $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad \text{per } i = 1, 2, \dots, m$
- $x_j \geq 0 \quad \text{per } j = 1, 2, \dots, n$
- $x_j \in \mathbb{Z} \quad \text{per } j = 1, 2, \dots, I; I \leq n$

- Notiamo che per  $I$  variabili è richiesta l'interezza mentre  $n - I$  variabili possono essere continue

# B & B per un problema PIM

La procedura del Branch and Bound per questo tipo di problemi è molto simile a quella vista per problemi di PB, la soluzione dei problemi rilassati è ancora alla base delle fasi di bounding e fathoming , ma occorre apportare alcune semplici modifiche:

- Il primo cambiamento riguarda la scelta della variabile di branching:
  - Nel B&B per PB la scelta è stata effettuata seguendo l'indice delle variabili: ora non è più possibile perché sulle variabili continue non può essere effettuato il branching.
  - La regola deve essere modificata scegliendo la prima variabile non continua seguendo l'ordine naturale degli indici ( o regole più sofisticate )
- Il secondo cambiamento riguarda i valori assegnati alla variabile per generare i sotto-problemi



# B & B per un problema PIM

Valori assegnati alla variabile di branching per generare i sotto-problemi

- Nel caso PB alla variabile di branching veniva assegnato il valore 0 e 1 rispettivamente per generare i due nuovi sotto-problemi
- Nel caso generale, assegnare tutti i possibili valori interi sarebbe impossibile quindi si generano due sotto-problemi specificando per la variabile due insiemi di valori

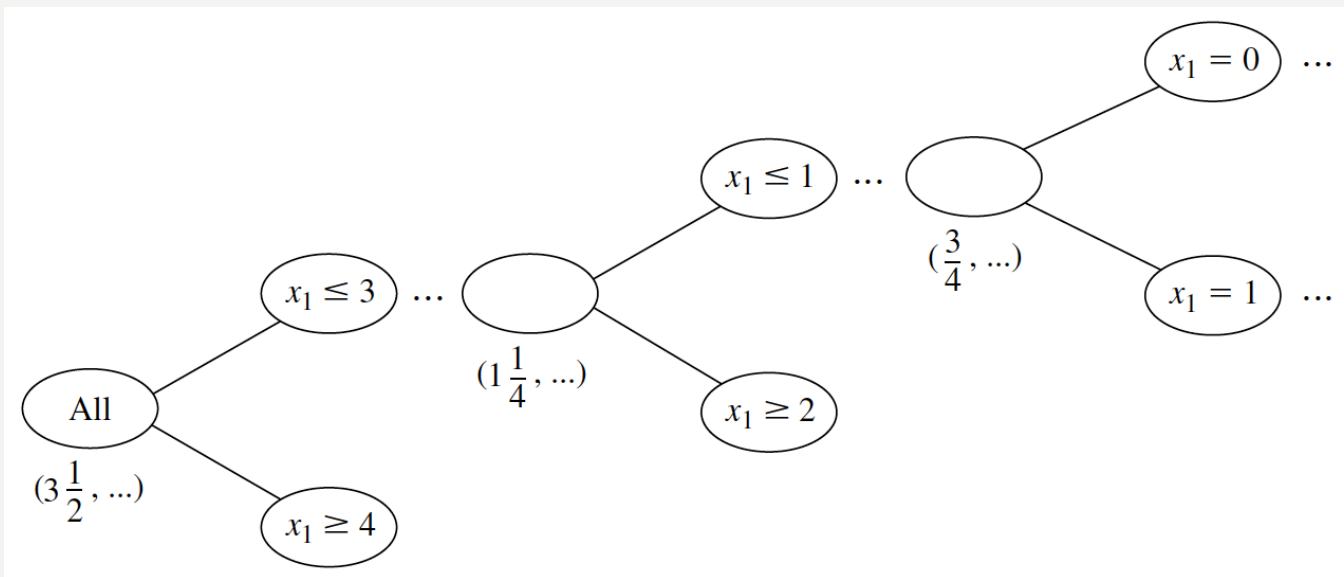
$$x_j \leq \lfloor x_j^* \rfloor \quad \text{e} \quad x_j \geq \lfloor x_j^* \rfloor + 1$$

Dove  $\lfloor x_j^* \rfloor$  è il massimo intero per cui  $\lfloor x_j^* \rfloor \leq x_j^*$

Per esempio se  $x_j^* = \frac{7}{2}$  allora  $\lfloor x_j^* \rfloor = 3$  e i due vincoli sono rispettivamente  $x_j \leq 3$  e  $x_j \geq 4$

# B & B per un problema PIM

Con queste modifiche può verificarsi che una stessa variabile possa essere selezionata più volte durante la procedura



# B & B per un problema PIM

Il terzo cambiamento riguarda la fase di Bounding

Nel caso PB, se i coefficienti della funzione obiettivo erano tutti interi, il valore della soluzione del problema rilassato  $Z$  poteva essere arrotondato all'intero inferiore (se Max, viceversa se Min)

Nel caso generale questo non è più possibile !

# B & B per un problema PIM

Il quarto e ultimo cambiamento riguarda le condizioni di fathoming

Nel caso PB, potevamo fermarci se la soluzione del problema era intera

Nel caso generale basta che la soluzione soddisfi la condizione di interezza per le variabili che non possono essere continue.

Vediamo ora un esempio

# B & B per un problema PLIM

- Consideriamo il seguente problema PLIM

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

soggetto ai seguenti vincoli:

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$

- Notiamo che abbiamo 4 variabili di cui tre intere  $x_1, x_2, x_3$  ed una sola continua  $x_4$

# Inizializzazione

**Inizializzazione:** Poniamo  $z^* = -\infty$ . Consideriamo il rilassamento lineare per il problema iniziale  $P_0$

$P_0$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

soggetto ai seguenti vincoli:

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$

# Inizializzazione

**Inizializzazione:** Poniamo  $z^* = -\infty$ . Consideriamo il rilassamento lineare per il problema iniziale  $P_0$

$P_0$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

soggetto ai seguenti vincoli:

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- ~~$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$~~

$P_0$   
rilassato

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

soggetto ai seguenti vincoli:

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

➤ **bounding:** Usando il metodo del simplesso otteniamo la soluzione  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{4}, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, 0\right)$  con  $z_0 = 14.5$

# Inizializzazione

**Inizializzazione:** Poniamo  $z^* = -\infty$ . Consideriamo il rilassamento lineare per il problema iniziale  $P_0$

$P_0$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

soggetto ai seguenti vincoli:

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$

$P_0$   
rilassato

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

soggetto ai seguenti vincoli:

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

- **bounding:** Usando il metodo del simplesso otteniamo la soluzione  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{4}, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, 0\right)$  con  $z_0 = 14.5$
- **fathoming:** il «sotto-problema» non rispetta nessuno dei tre criteri di fathoming. Infatti:
  - $z_0 \geq z^* = -\infty$
  - il rilassamento lineare ha soluzione ammissibile
  - la soluzione ottima del rilassamento lineare ha le componenti di  $x_1, x_2$  e  $x_3$  non intere
- **test di ottimalità:** Ho un sotto-problema aperto, lo scelgo per fare branching



# branching

- La soluzione del rilassamento lineare di  $P_0$  è  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{4}, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, 0\right)$  e  $x_1, x_2, x_3$  DEVONO essere intere
- Generiamo a partire dal problema  $P_0$  due nuovi sotto-problemi  $P_1$  e  $P_2$  considerando i due seguenti intervalli per la variabile di branching  $x_1$ :
  - $P_1: x_1 \leq \left\lfloor \frac{5}{4} \right\rfloor \rightarrow x_1 \leq 1$
  - $P_2: x_1 \geq \left\lfloor \frac{5}{4} \right\rfloor + 1 \rightarrow x_1 \geq 2$

# branching

- La soluzione del rilassamento lineare di  $P_0$  è  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{4}, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, 0\right)$  e  $x_1, x_2, x_3$  DEVONO essere intere
- Generiamo a partire dal problema  $P_0$  due nuovi sotto-problemi  $P_1$  e  $P_2$  considerando i due seguenti intervalli per la variabile di branching  $x_1$ :

$P_0$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

$x_1 \leq 1$

$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \leq 1$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$

$P_1$

$x_1 \geq 2$

$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \geq 2$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$

$P_2$

# bounding

➤ Per ogni nuovo sotto-problema, consideriamo il rispettivo rilassamento lineare...

$P_1$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \leq 1$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$

$P_2$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \geq 2$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$

# bounding

➤ Per ogni nuovo sotto-problema, consideriamo il rispettivo rilassamento lineare...

$P_1$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \leq 1$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- ~~$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$~~



$P_1$  rilassato

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \leq 1$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

$P_2$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \geq 2$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- ~~$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$~~



$P_2$  rilassato

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_2 \geq 2$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

➤ ...ed applichiamo il metodo del simplesso per stimare un bound per ogni sotto-problema

- **$P_1$  rilassato:** La soluzione del problema è data da  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, \frac{6}{5}, \frac{9}{5}, 0\right)$  con  $z_1 = 14.2$
- **$P_2$  rilassato:** Il problema  $P_2$  rilassato non ha soluzioni ammissibili

# fathoming

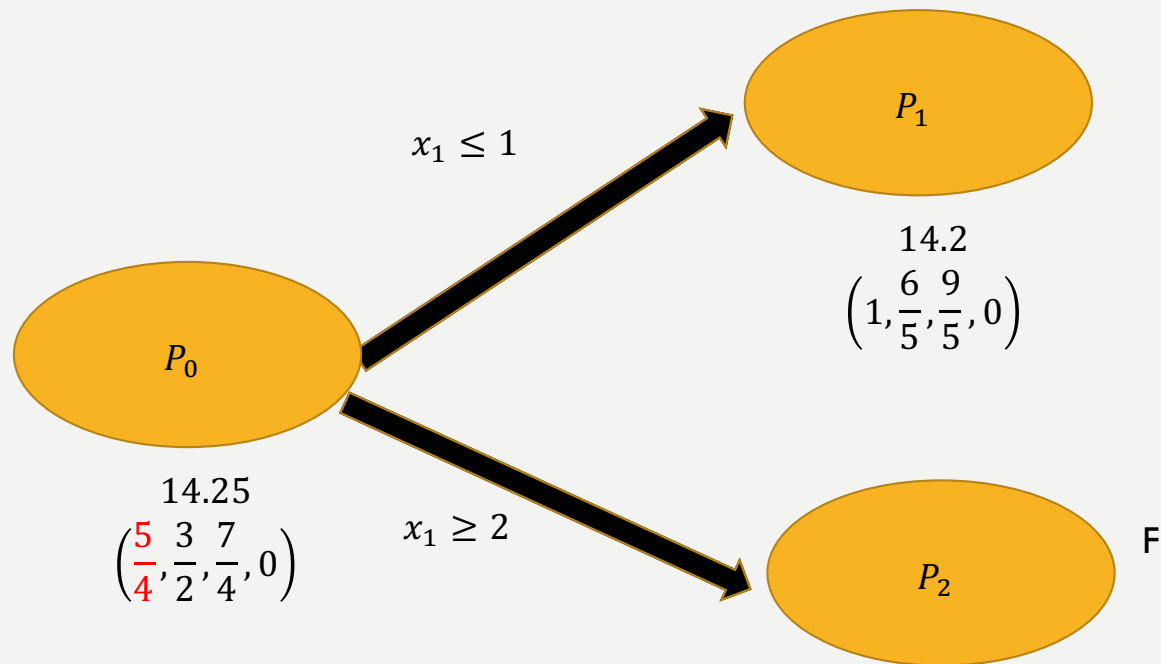
- **$P_1$  rilassato:** La soluzione del problema è data da  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, \frac{6}{5}, \frac{9}{5}, 0\right)$  con  $z_1 = 14.2$
- **$P_2$  rilassato:** Il problema  $P_2$  rilassato non ha soluzioni ammissibili



- Il sotto-problema 1 non può essere chiuso:
  - $z_1 \geq z^* = -\infty$
  - il rilassamento lineare ha soluzione ammissibili
  - la soluzione ottima del rilassamento lineare ha le componenti di  $x_2$  e  $x_3$  non intere
- Il sotto-problema 2 soddisfa il terzo criterio di fathoming (non ammissibilità) e può essere chiuso

# Nuovo albero delle soluzioni e test di ottimalità

- L'albero delle soluzioni diviene pertanto



- **test di ottimalità:** Poiché vi è un sotto-problema ( $P_1$ ) aperto (non soddisfa le condizioni di fathoming) bisogna continuare con il branching

# branching

- La soluzione del rilassamento lineare di  $P_1$  è  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, \frac{6}{5}, \frac{9}{5}, 0\right)$  e  $x_1, x_2, x_3$  DEVONO essere intere
- Selezioniamo  $x_2$  come variabile di branching considerando i due seguenti intervalli per generare due nuovi sotto-problemi  $P_3$  e  $P_4$ :
  - $P_3: x_2 \leq \left\lfloor \frac{6}{5} \right\rfloor \rightarrow x_2 \leq 1$
  - $P_4: x_2 \geq \left\lfloor \frac{6}{5} \right\rfloor + 1 \rightarrow x_2 \geq 2$

# branching

- La soluzione del rilassamento lineare di  $P_1$  è  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, \frac{6}{5}, \frac{9}{5}, 0)$  e  $x_1, x_2, x_3$  DEVONO essere intere
- Selezioniamo  $x_2$  come variabile di branching considerando i due seguenti intervalli per generare due nuovi sotto-problemi  $P_3$  e  $P_4$ :

$P_1$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_2 \leq 1$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$

$$x_2 \leq 1$$

$$x_2 \geq 2$$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \leq 1$
- $x_2 \leq 1$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_3 \in \mathbb{Z}$

$P_3$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \geq 2$
- $x_2 \geq 2$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_3 \in \mathbb{Z}$

$P_4$



# bounding

➤ Per ogni nuovo sotto-problema, consideriamo il rispettivo rilassamento lineare...

$P_3$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \leq 1$
- $x_2 \leq 1$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_3 \in \mathbb{Z}$

$P_4$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \geq 2$
- $x_2 \geq 2$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_3 \in \mathbb{Z}$

# bounding

➤ Per ogni nuovo sotto-problema, consideriamo il rispettivo rilassamento lineare...

$P_3$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \leq 1$
- $x_2 \leq 1$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- ~~$x_3 \leq 7$~~

$P_3$ rilassato

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \leq 1$
- $x_2 \leq 1$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

$P_4$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \leq 1$
- $x_2 \geq 2$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- ~~$x_3 \leq 7$~~

$P_4$ rilassato

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 \leq 1$
- $x_2 \geq 2$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

➤ ...ed applichiamo il metodo del simplesso per stimare un bound per ogni sotto-problema

- **$P_3$  rilassato:** La soluzione del problema è data da  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{6}, 1, \frac{11}{5}, 0\right)$  con  $z_3 = 14.1\bar{6}$
- **$P_4$  rilassato:** La soluzione del problema è data da  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{6}, 2, \frac{11}{6}, 0\right)$  con  $z_4 = 12.1\bar{6}$

# fathoming

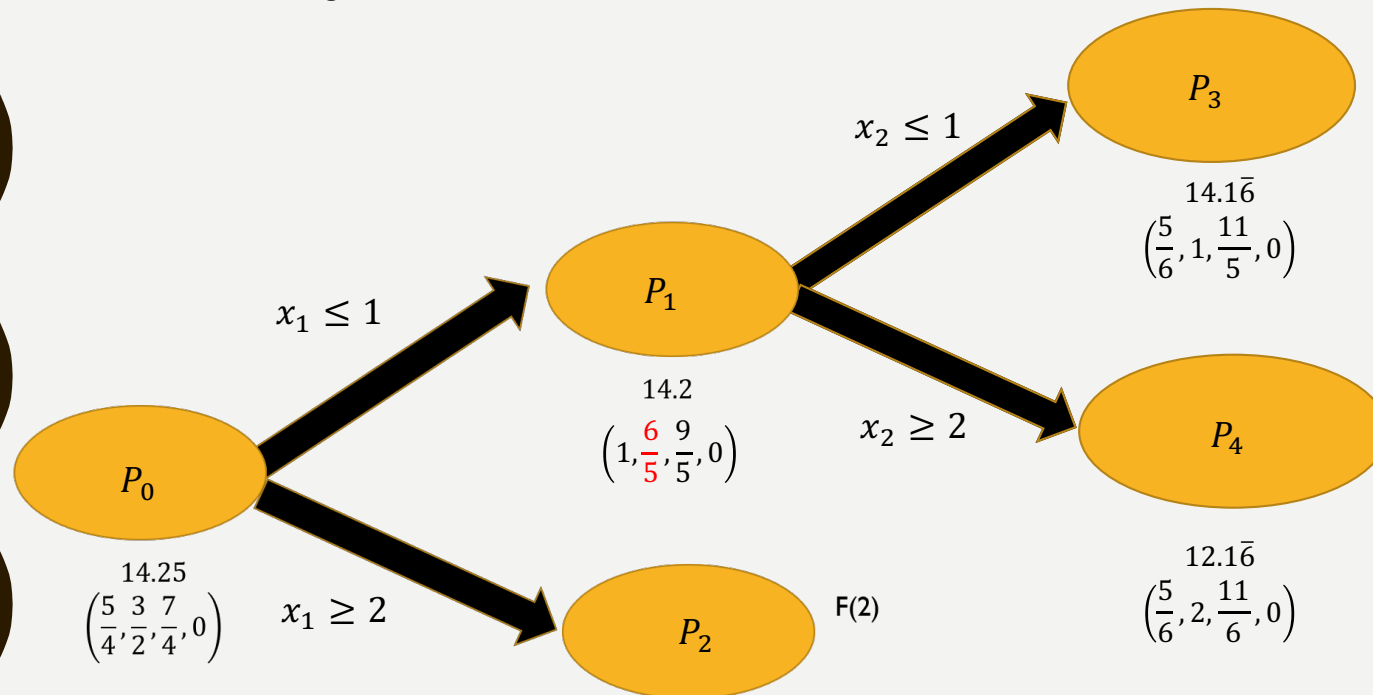
- **$P_3$  rilassato:** La soluzione del problema è data da  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{6}, 1, \frac{11}{5}, 0\right)$  con  $z_3 = 14.1\bar{6}$
- **$P_4$  rilassato:** La soluzione del problema è data da  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{6}, 2, \frac{11}{6}, 0\right)$  con  $z_4 = 12.1\bar{6}$
- Attualmente si ha  $z^* = -\infty$



- Per il sotto-problema 3 abbiamo che:
  - $z_3 \geq z^* = -\infty$
  - il rilassamento lineare ha soluzione ammissibili
  - la soluzione ottima del rilassamento lineare ha le componenti di  $x_1$  e  $x_3$  non intere
- Per il sotto-problema 4 abbiamo che:
  - $z_4 \geq z^* = -\infty$
  - il rilassamento lineare ha soluzione ammissibili
  - la soluzione ottima del rilassamento lineare ha le componenti di  $x_1$  e  $x_3$  non intere

# Nuovo albero delle soluzioni e test di ottimalità

➤ Otteniamo il seguente albero delle soluzioni



➤ **test di ottimalità:** Poiché vi sono ancora 2 sotto-problemi (il 3 ed il 4) aperti che non soddisfano le condizioni di fathoming proseguiamo con il branching

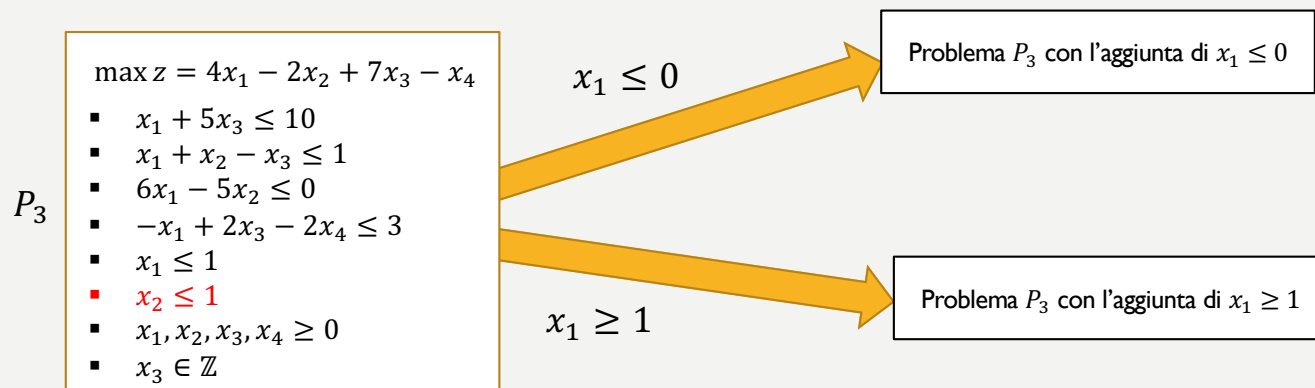
# branching

- Abbiamo due sotto-problemi rimanenti (3 e 4), per l'operazione di branching usiamo la regola del bound migliore  
→ selezioniamo il sotto-problema 3 essendo  $z_3 = 14.1\bar{6} > z_4 = 12.1\bar{6}$
- La soluzione del rilassamento lineare di  $P_3$  è  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{6}, 1, \frac{11}{5}, 0\right)$  e  $x_1, x_2, x_3$  DEVONO essere intere  

- Selezioniamo  $x_1$  come «nuova» variabile di branching considerando i due seguenti intervalli per generare due nuovi sotto-problemi  $P_5$  e  $P_6$ :
  - $P_5: x_1 \leq \left\lfloor \frac{5}{6} \right\rfloor \rightarrow x_1 \leq 0$
  - $P_6: x_1 \geq \left\lfloor \frac{5}{6} \right\rfloor + 1 \rightarrow x_1 \geq 1$

# branching

- Abbiamo due sotto-problemi rimanenti (3 e 4), per l'operazione di branching usiamo la regola del bound migliore  
→ selezioniamo il sotto-problema 3 essendo  $z_3 = 14.1\bar{6} > z_4 = 12.1\bar{6}$
- La soluzione del rilassamento lineare di  $P_3$  è  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{5}{6}, 1, \frac{11}{5}, 0\right)$  e  $x_1, x_2, x_3$  DEVONO essere intere
- Selezioniamo  $x_1$  come «nuova» variabile di branching considerando i due seguenti intervalli per generare due nuovi sotto-problemi  $P_5$  e  $P_6$ :



# iterazione 3: bounding

➤ Per ogni nuovo sotto-problema, consideriamo il rispettivo rilassamento lineare...

$P_5$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 = 0$
- $x_2 \leq 1$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$

$P_6$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 = 1$
- $x_2 \geq 2$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$

# iterazione 3: bounding

➤ Per ogni nuovo sotto-problema, consideriamo il rispettivo rilassamento lineare...

$P_5$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 = 0$
- $x_2 \leq 1$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- ~~$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$~~

$P_5$ rilassato

$$\max z = -2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $5x_3 \leq 10$
- $x_2 - x_3 \leq 1$
- $-5x_2 \leq 0$
- $2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 = 0$
- $x_2 \leq 1$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

$P_6$

$$\max z = 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $x_1 + 5x_3 \leq 10$
- $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1$
- $6x_1 - 5x_2 \leq 0$
- $-x_1 + 2x_3 - 2x_4 \leq 3$
- $x_1 = 1$
- $x_2 \geq 2$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
- ~~$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$~~

$P_6$ rilassato

$$\max z = 4 - 2x_2 + 7x_3 - x_4$$

- $5x_3 \leq 9$
- $x_2 - x_3 \leq 0$
- $-5x_2 \leq -5$
- $2x_3 - 2x_4 \leq 4$
- $x_1 = 1$
- $x_2 \geq 2$
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

➤ ...ed applichiamo il metodo del simplesso per stimare un bound per ogni sotto-problema

- $P_5$  rilassato: La soluzione del problema è data da  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 2, \frac{1}{2})$  con  $z_5 = 13.5$
- $P_6$  rilassato: Il problema non ha soluzioni ammissibili



## iterazione 3 : fathoming

- **$P_5$  rilassato:** La soluzione del problema è data da  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 2, \frac{1}{2})$  con  $z_5 = 13.5$
- **$P_6$  rilassato:** Il problema non ha soluzioni ammissibili
- Attualmente si ha  $z^* = -\infty$

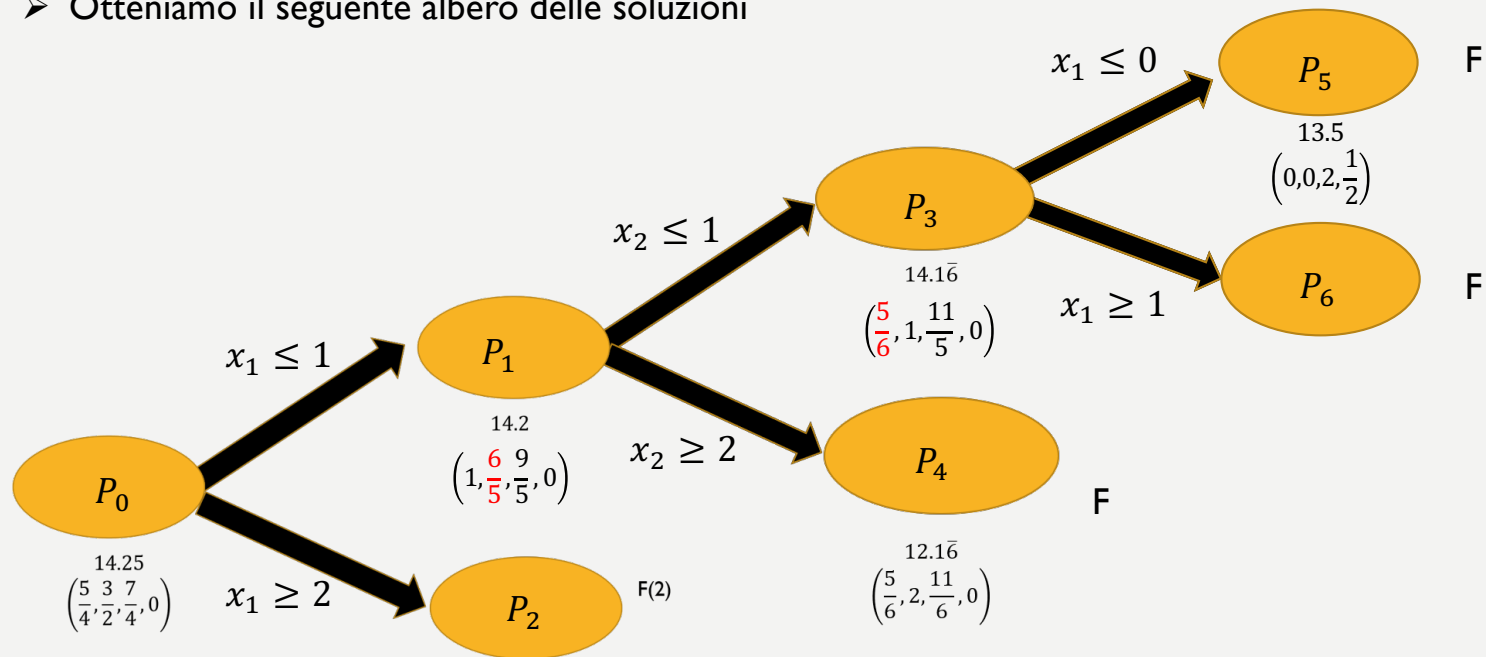


- Per il sotto-problema 5 abbiamo che:
  - la soluzione ottima del rilassamento lineare ha le componenti di  $x_1$ ,  $x_2$  e  $x_3$  intere quindi può essere chiuso
  - inoltre essendo  $z_5 = 13.5 \geq z^* = -\infty$  questa diventa la nuova (e prima) soluzione incombente  $z^* = 13.5$
- Il sotto-problema 6 non ha soluzione ammissibili e può quindi essere tagliato
- Il sotto-problema 4 può essere escluso in quando  $z_4 \leq z^* = 13.5$

→ Abbiamo ora che tutti e tre i sotto-problemi sono chiusi e la soluzione incombente è  $z^* = 13.5!!!$

# Nuovo albero delle soluzioni e test di ottimalità

➤ Otteniamo il seguente albero delle soluzioni



➤ **test di ottimalità:** Poiché non vi sono sotto-problemi aperti l'attuale soluzione incombente  $z^* = 13.5$  è la soluzione ottima del problema

# Riassumendo...

- 3 iterazioni del metodo del Branch and Bound
- 7 sotto-problemi generati (compreso il problema originale) di cui:
  - 1 sotto-problema è stato chiuso poiché il suo bound non è migliore di  $z^*$
  - 2 sotto-problemi sono stati chiusi a causa della non-ammissibilità del rilassamento lineare
  - 1 sotto-problema è stato chiuso in quanto la soluzione ottima del rilassamento ha  $x_1, x_2$  e  $x_3$  interi

- 3 iterazioni del metodo del Branch and Bound

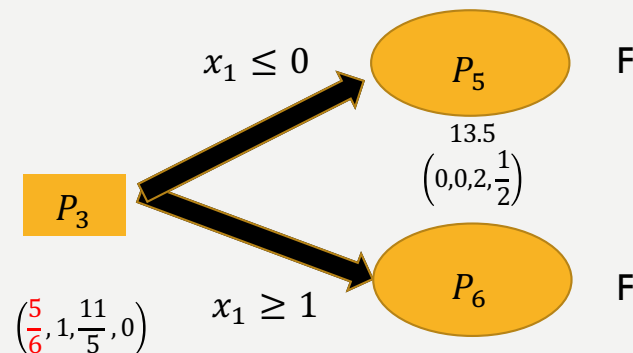
- 7 sotto-problemi generati (compreso il problema originale) di cui:

- 1 sotto-problema è stato chiuso poiché il suo bound non è migliore di  $z^*$

2 sotto-problemi sono stati chiusi a causa della non-ammissibilità del rilassamento lineare

- 1 sotto-problema è stato chiuso in quanto la soluzione ottima del rilassamento ha  $x_1, x_2$  e  $x_3$  interi

$$x_2 \leq 1$$



Node  $P_4$  (Feasible) is also shown.

# Considerazioni sul Branch and Bound

## Valutazione di soluzioni ammissibili

Per applicare efficacemente le regole di fathoming, è necessario disporre di soluzioni ammissibili di buona qualità. Nella predisposizione di un algoritmo di Branch-and-Bound, bisogna quindi stabilire come e quando calcolare soluzioni ammissibili.

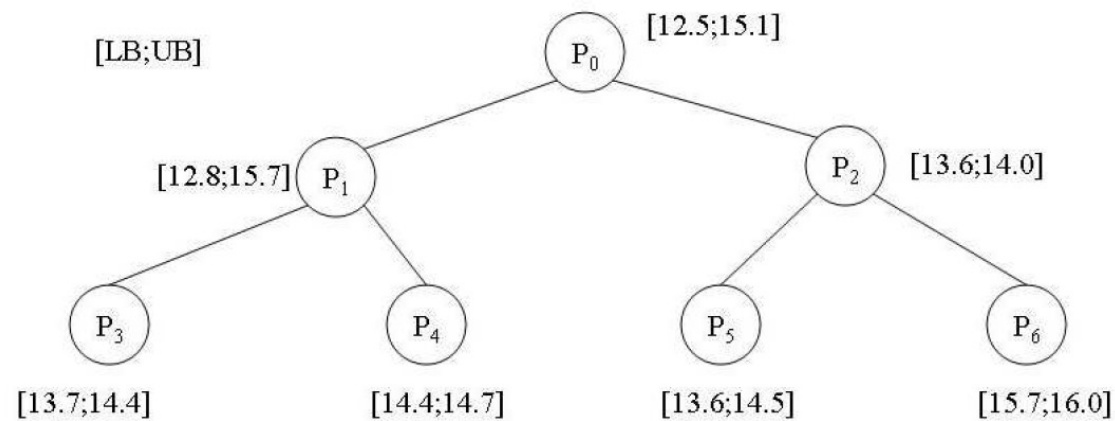
Tra le varie possibilità, citiamo:

- aspettare semplicemente che l'enumerazione generi un nodo foglia ammissibile;
- implementare un algoritmo euristico che valuti una buona soluzione all'inizio, prima dell'esplorazione;
- sfruttare, con frequenza da valutare, l'informazione raccolta durante l'esplorazione dell'albero per costruire soluzioni ammissibili sempre migliori.

In ogni caso, bisogna sempre valutare il compromesso tra la qualità della soluzione ammissibile corrente e lo sforzo computazionale per ottenerla.

# Esercizi

**Esercizio 1** Si consideri il seguente albero di sviluppo del Branch and Bound per un problema di ottimizzazione combinatoria con funzione obiettivo di minimo:



1. Come si può capire che si tratta di un problema di minimo?

# Esercizi

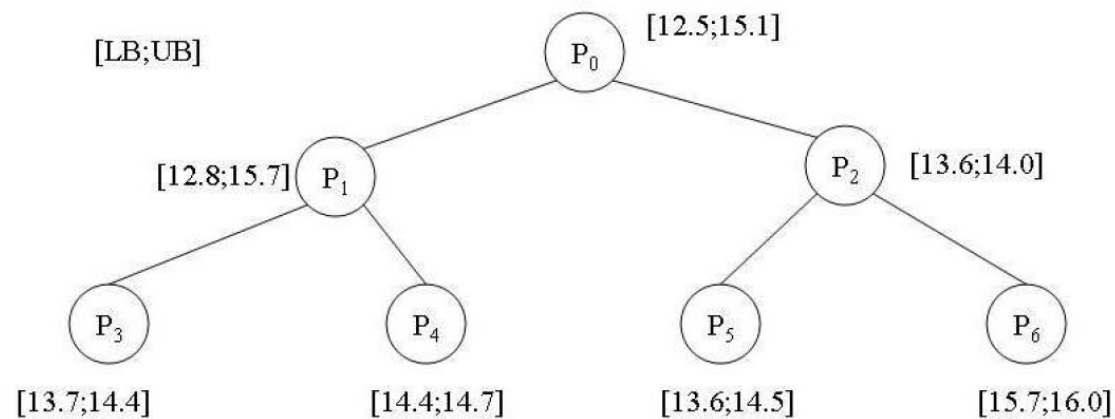
Si capisce che è un problema di minimo perchè i valori contrassegnati come LB sono crescenti di padre in figlio nell'albero e pertanto possono essere associati a valutazioni ottimistiche di problemi di minimo via via più vincolati.

I valori contrassegnati come UB non sono decrescenti di padre in figlio e non possono essere associati a valutazioni ottimistiche di problemi di massimo via via più vincolati.

I valori UB sono quindi le valutazioni della funzione obiettivo di minimo in corrispondenza di soluzioni ammissibili.

# Esercizi

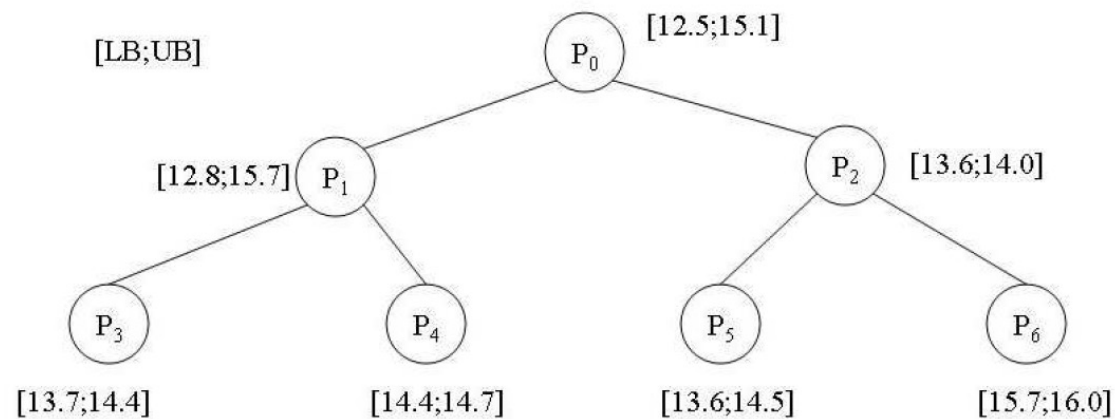
**Esercizio 1** Si consideri il seguente albero di sviluppo del Branch and Bound per un problema di ottimizzazione combinatoria con funzione obiettivo di minimo:



2. È possibile chiudere dei nodi? Se sì, quali?

# Esercizi

**Esercizio 1** Si consideri il seguente albero di sviluppo del Branch and Bound per un problema di ottimizzazione combinatoria con funzione obiettivo di minimo:



2. È possibile chiudere dei nodi? Se sì, quali?

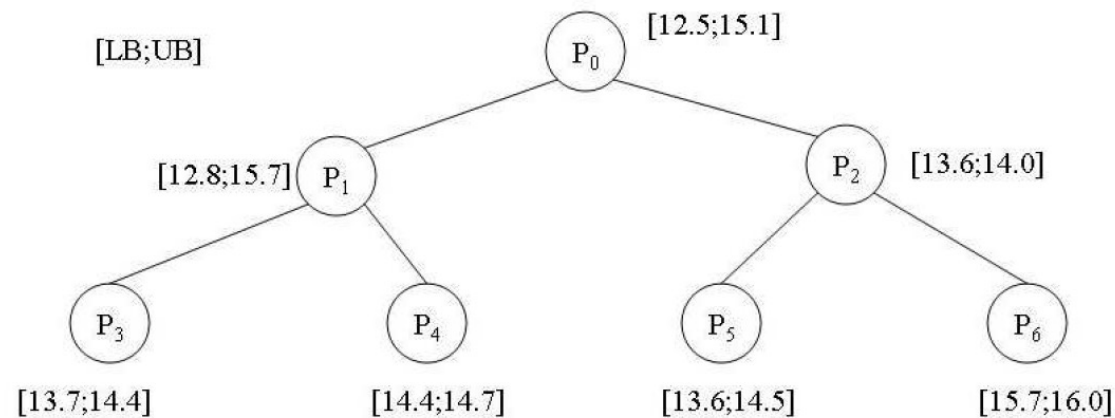
La migliore soluzione ammissibile vale 14.0 (vedi nodo  $P_2$ ).

Quindi è possibile chiudere i nodi  $P_4$  e  $P_6$  perchè non miglioranti.



# Esercizi

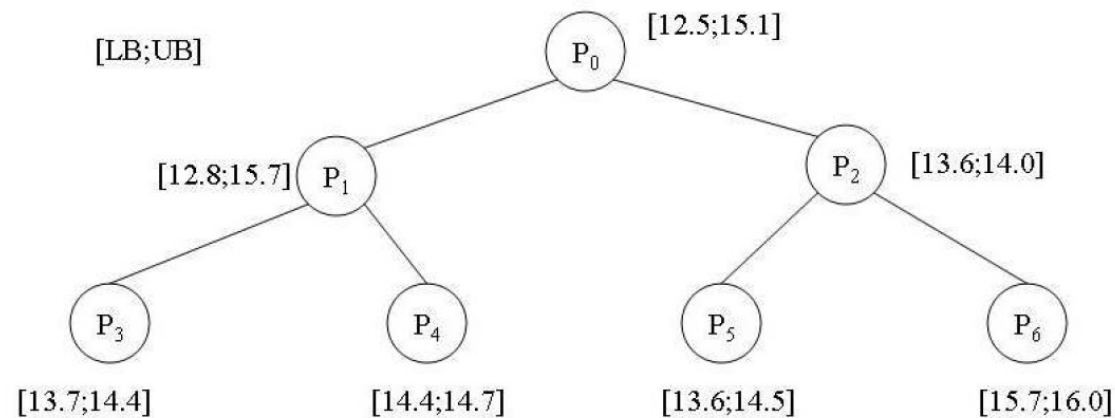
**Esercizio 1** Si consideri il seguente albero di sviluppo del Branch and Bound per un problema di ottimizzazione combinatoria con funzione obiettivo di minimo:



3. In quale intervallo è sicuramente compreso il valore della funzione obiettivo?

# Esercizi

**Esercizio 1** Si consideri il seguente albero di sviluppo del Branch and Bound per un problema di ottimizzazione combinatoria con funzione obiettivo di minimo:

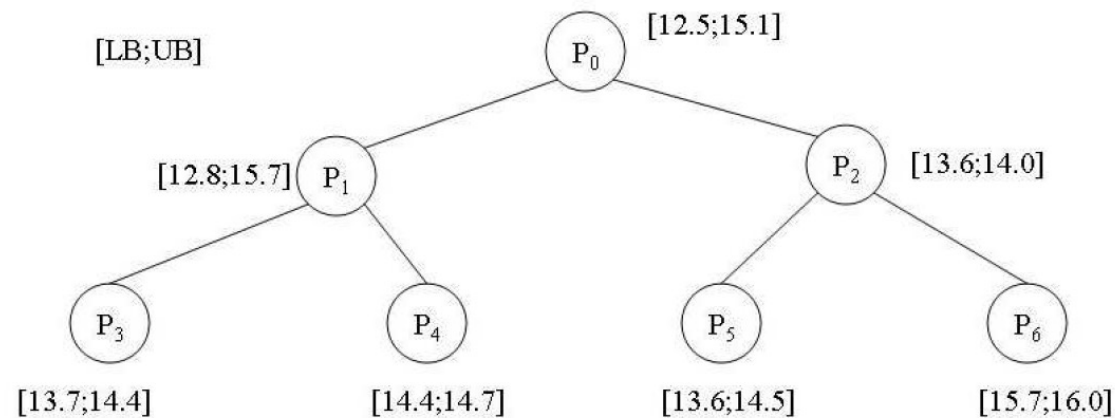


3. In quale intervallo è sicuramente compreso il valore della funzione obiettivo?

L'ottimo della funzione obiettivo è compreso tra 13.6 (il miglior lower bound – nodo  $P_5$ ) e 14.0 (migliore soluzione disponibile).

# Esercizi

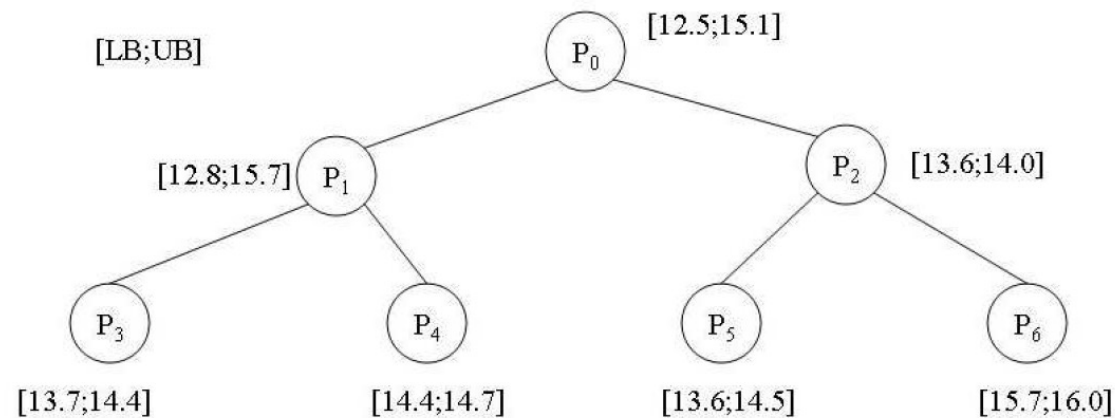
**Esercizio 1** Si consideri il seguente albero di sviluppo del Branch and Bound per un problema di ottimizzazione combinatoria con funzione obiettivo di minimo:



4. Quale nodo sarà sviluppato per primo da una strategia best first?

# Esercizi

**Esercizio 1** Si consideri il seguente albero di sviluppo del Branch and Bound per un problema di ottimizzazione combinatoria con funzione obiettivo di minimo:

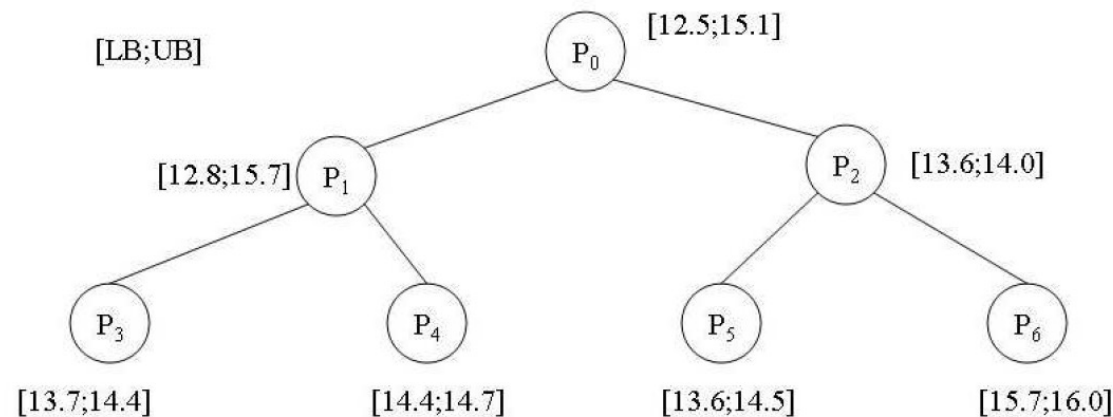


4. Quale nodo sarà sviluppato per primo da una strategia best first?

Il nodo che sarà sviluppato per primo in una strategia best bound first è quello che ha la valutazione più promettente (LB più basso) tra quelli che rimangono aperti, cioè il nodo  $P_5$ .

# Esercizi

**Esercizio 1** Si consideri il seguente albero di sviluppo del Branch and Bound per un problema di ottimizzazione combinatoria con funzione obiettivo di minimo:



5. Si supponga che lo sviluppo di cui al punto precedente porti a due nodi figli, di cui uno è relativo ad un insieme di soluzioni vuoto. Si dia un esempio di valori di lower e upper bound relativi al secondo nodo che consentano di riconoscere subito la soluzione ottima del problema.

# Esercizi

Nel caso ipotizzato, rimangono aperti il nodo P3 con  $(LB; UB) = (13.7; 14.4)$  e un nodo P7 con  $(LB; UB) = (lb; ub)$ .

Basta quindi che sia  $lb = ub$  ( $lb$  corrisponde a una soluzione ammissibile) per poter chiudere il nodo in esame P7 e che  $lb \leq 13.7$ , per poter chiudere P3.

Deve inoltre essere  $lb \geq 13.6$ , per compatibilità con il lower bound del nodo padre P5.

Ad esempio:

$(LB; UB) = (13.65; 13.65)$ , oppure

$(LB; UB) = (13.7; 13.7)$ , oppure

$(LB; UB) = (13.6; 13.6)$  etc.